

国家中小学课程资源

第5章 第3节 细胞呼吸的原理和应用 (第一课时)

年 级：高一

主讲人：杜军

学 科：生物学（人教版）

学 校：中国人民大学附属中学





发面



酿葡萄酒

呼吸作用



细胞呼吸

问题：酵母菌什么条件下产生 CO_2 ,什么条件下产生酒精?

酵母菌在有氧和无氧的条件下都能生存，属于兼性厌氧菌。

同学们给出的答案可能有：

- 有氧条件下产生 CO_2 ，无氧条件下产生酒精；
- 有氧条件下产生酒精，无氧条件下产生 CO_2 ；
- 有氧条件下和无氧条件下都产生酒精和 CO_2 ；
- 有氧、无氧条件下都产生 CO_2 ，无氧条件下产生酒精；
- ...

作出假设

如何作出假设？

- 根据自己已有的知识和经验，针对所提出的问题作出假设
- 如果已有知识和经验较少怎么办？



观察

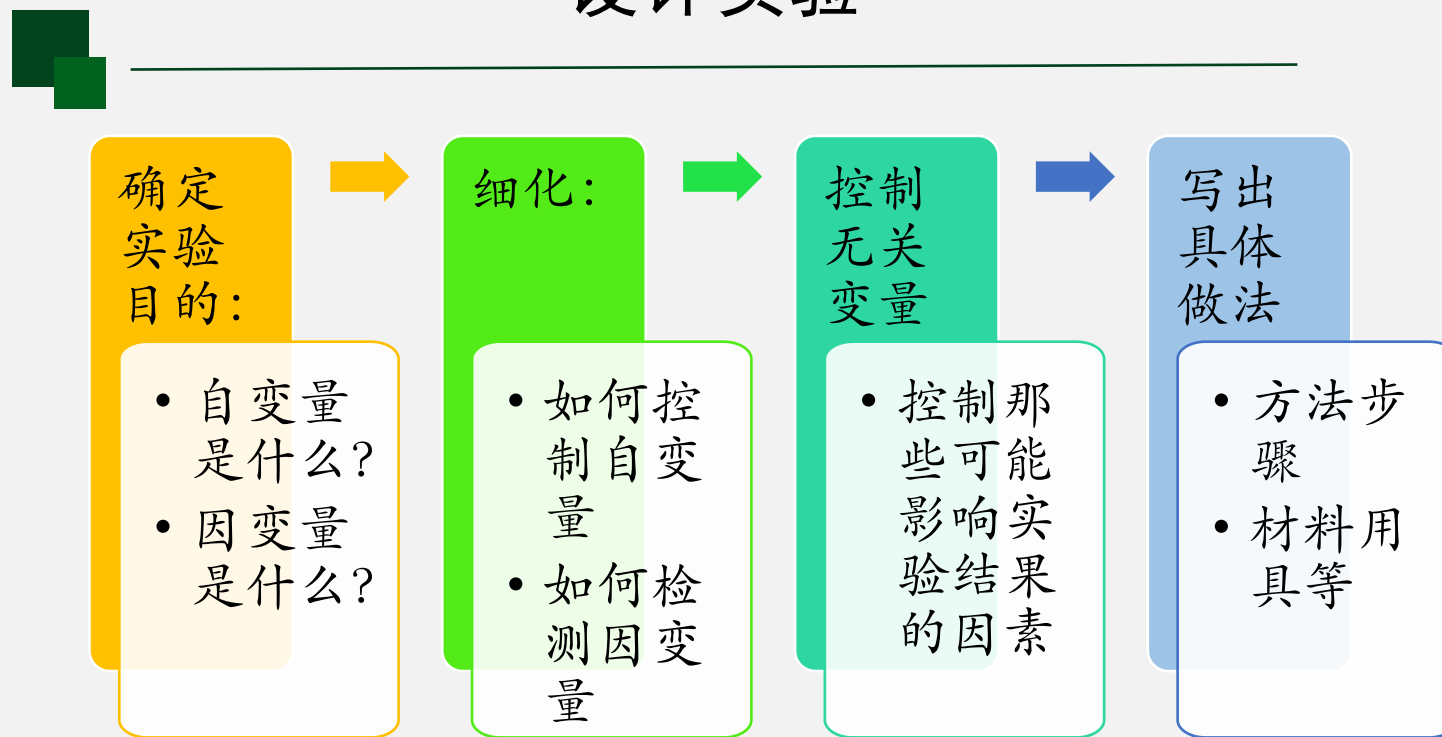


实验



查阅资料

设计实验



设计实验

实验目的：探究酵母菌的细胞呼吸方式

自变量

有氧/无氧条件



细化：

通气/密封

其它量保持一致

因变量

是否产生 CO_2 /酒精

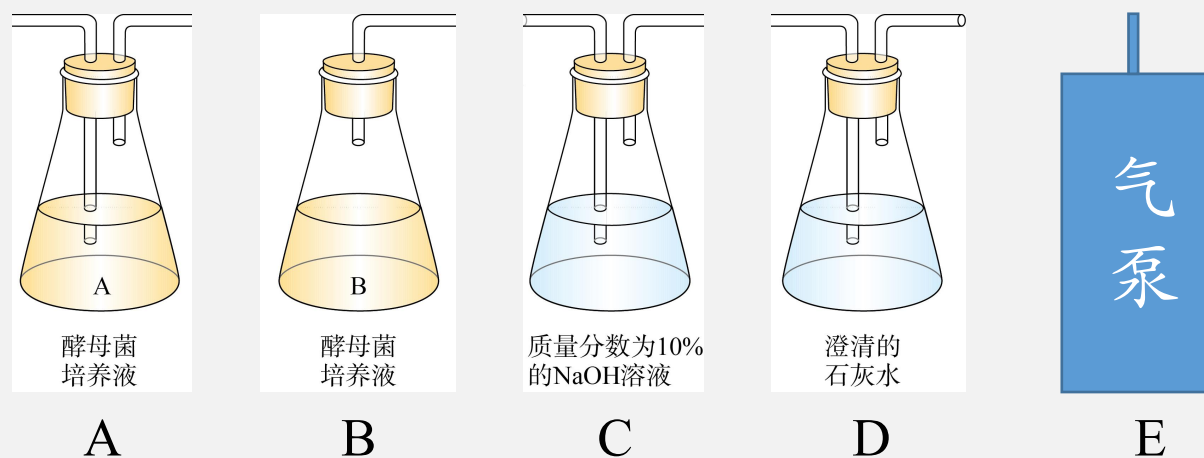
CO_2 能使澄清
石灰水变浑浊



酒精能使酸性重铬酸钾
溶液由橙色变灰绿色

用澄清石灰水、重
铬酸钾溶液检测

活动：搭建实验装置



运用以上元件分别搭建有氧呼吸和无氧呼吸装置

有氧呼吸装置：甲同学 E-A-D；乙同学：E-C-A-D

无氧呼吸装置：甲同学 B-D；乙同学：B-D

控制无关变量

➤ 空气中的二氧化碳 → 让空气先通过NaOH溶液

思考：还有哪些因素会影响实验结果？

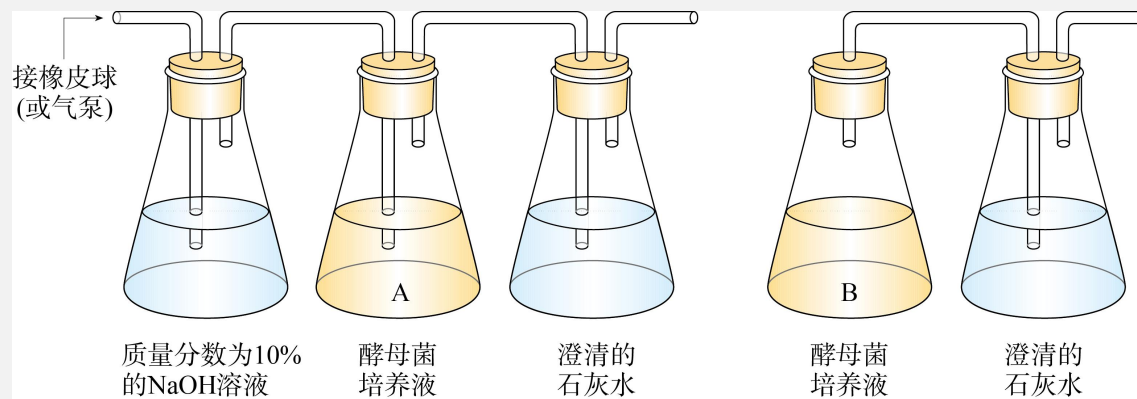
➤ 温度 → 置于相同适宜温度下

➤ 营养物质 → 给予相同的适量营养

无关变量的相同且适宜原则

实验步骤

1. 称取等量的两份食用酵母菌（10g）；
2. 配制质量分数为5%葡萄糖溶液作为酵母菌的培养液；
3. 搭建如图的有氧呼吸（左）和无氧呼吸（右）装置；
4. 培养、观察、检测、记录



检测酒精的方法：

各取2mL酵母培养液的滤液，分别注入2支干净的试管中。向试管中分别滴加0.5mL溶有0.1g重铬酸钾的浓硫酸溶液（质量分数为95%~97%），并轻轻震荡，使其混合均匀。观察试管中溶液的颜色变化。

注意：是将酸性重铬酸钾溶液滴加至酵母培养液滤液中，不能反过来加！

实验结果

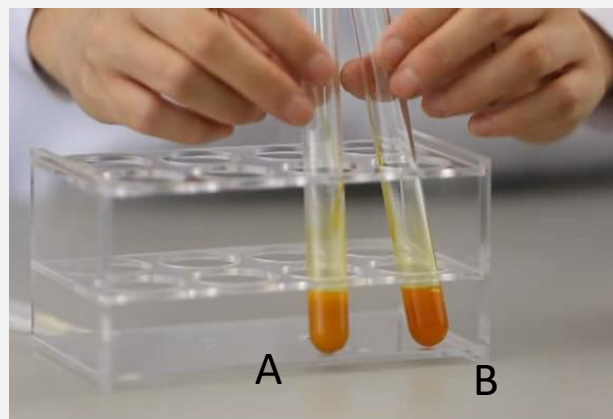
二氧化碳产生情况



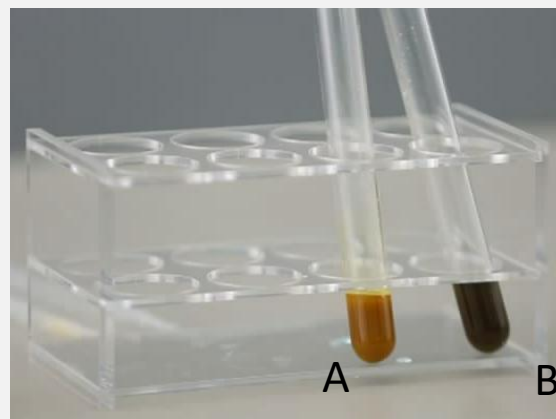
视频节选自人民教育电子音像出版社

实验结果

检测酒精的产生



刚加入重铬酸钾



一段时间以后

A: 有氧条件下酵母菌培养液; B: 无氧条件下酵母菌培养液

图片节选自人民教育电子音像出版社

实验结论

1. 酵母菌在有氧气条件下进行有氧呼吸，产生大量二氧化碳，不产生酒精；
2. 酵母菌在无氧条件下进行无氧呼吸，产生了少量二氧化碳，同时也产生了酒精。

思考

- 本实验中哪个是对照组，哪个是实验组？
- 本实验的两组都是实验组

对比实验（相互对照实验）

设置两个或两个以上的实验组，通过对几个实验组结果的分析比较，来探究某种因素对实验对象的影响，这样的实验叫作对比实验。

小结

科学探究的一般过程

